מערכת **ILT** - מסמך תכנון ארכיטקטורה ומפרט טכנולוגי מלא (**v5.2**)

ארכיטקטורת תשתית, מנוע תבניות בלתי מוגבל, אינטגרציית וידאו פתוחה, שמירת 3 ציונים עצמאיים, נוהל אישור מנהל מחקר וטעינה רציפה

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-ARCH-SPEC-V5.2	תאריך עדכון:	אוקטובר 2026 (מהדורה 5.2 מלאה)
בסיס קליני ומחקר:	פרופ' עדי-יפה, ד"ר הולנדר, ד"ר דורפברגר	חומרה וטעינה:	Wacom MovinkPad 11 (תמיכה מלאה ברציפות בעת טעינה)
טיימרים והרשאות:	ברירת מחדל 20 שנ'; שינוי באישור מנהל מחקר	מדיניות וידאו ומצלמות:	ארכיטקטורת וידאו פתוחה לכלל סוגי מצלמות IP/USB
סכמת בסיס נתונים:	PostgreSQL 16 + TimescaleDB + MinIO	מנוע אנליטי ותבניות:	3 ציונים נפרדים + מנוע תבניות בלתי מוגבל + DTW

1. עדכוני ארכיטקטורה מרכזיים (מהדורה 5.2)

- ארכיטקטורת וידאו פתוחה ובלתי תלויה ביצרן (**Camera Agnostic**): מימוש שכבת Ingestion אבסטרקטית ב-CMS Gateway התומכת בכל מצלמת IP המשדרת ב-RTSP (H.264/H.265), תאימות ONVIF Profile S/T, מצלמות USB UVC ומערכות NVR ארגוניות, ללא תלות בדגם יחיד.
- מנוע תבניות דינמי בלתי מוגבל (**Unlimited Dynamic Templates Engine**): הוספת מודול שרת המאפשר יצירת תבניות כתיבה ללא הגבלה (מחברות 10, 14, 1 שורות, גרידים מגוונים ודף חלק) עם סכמות אימות וחוקי כתיבה דינמיים המאוחסנים ב-JSONB.
- שמירת 3 מדדים קליניים עצמאיים (הנחיית פרופ' אסתי עדי-יפה): מבנה הנתונים הראשי שומר בנפרד כרשומות עצמאיות מדרגה ראשונה את מספר הרמות היד, אחוז הדיוק ומשך הזמן הכולל, ומציג אותם בדף המסכם ההשוואתי ובממשקי הייצוא ללא אילוץ לציון יחיד.
- נוהל אישור מנהל מחקר לשינוי טיימרים וטעינה רציפה: הוספת מנגנון קוד אישור מנהל מחקר (Research Director Approval) בעת עריכת טיימרים של Domain, ותיעוד תמיכת חומרת ה- Wacom MovinkPad 11 בעבודה רציפה בזמן טעינה.

2. סכמת בסיס הנתונים המעודכנת (**PostgreSQL Core DDL v5.2**)

```
-- 1. טבלת הגדרות מערכת וטיימרים (ברירת מחדל 20 שנ', נוהל אישור מנהל מחקר)
CREATE TABLE system_config (
    config_id INT PRIMARY KEY DEFAULT 1,
    in_transition_delay_sec INT NOT NULL DEFAULT 20, -- השהיית במעבר ברירת מחדל: 20 שנ'
    inactivity_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,  -- Timeout אי-פעילות ברירת מחדל: 20 שנ'
    post_block_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 30,  -- Timeout סיום אות 15: 30 שנ'
    notebook_page_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 60,
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    require_research_director_approval BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, -- שינוי טיימרים באישור מנהל מחקר
    -- משקולות אופציונליות לציון משוקלל (אימות בדיקה קשיחה שסכומם = 100%)
    score_weight_pen_lifts_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 35.00,
```

```
    ,score_weight_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 40.00
    ,score_weight_time_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 25.00
    ) CONSTRAINT chk_weights_sum_100 CHECK
(score_weight_pen_lifts_pct + score_weight_accuracy_pct + score_weight_time_pct) = 100.00
    ),
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. טבלת מנוע תבניות דינמי בלתי מוגבל (Unlimited Dynamic Templates)
CREATE TABLE dynamic_templates (
    template_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    template_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    template_category VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (template_category IN ('GRID_ILT', 'NOTEBOOK_LINED',
'INTERVENTION_LETTER', 'BLANK_CANVAS')),
    ruling_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (ruling_type IN ('NOTEBOOK_10_ROWS', 'NOTEBOOK_14_ROWS',
'NOTEBOOK_1_ROW', 'GRID_3X5', 'FREE_CANVAS')),
    target_grade_level VARCHAR(30) DEFAULT 'ALL_GRADES',
    canvas_schema JSONB NOT NULL, -- הגדרת גיאומטריית השורות, קווי שוליים ורווחים
    rules_schema JSONB NOT NULL, -- חוקי תנועה, ספי טולרנס ומצבי שגיאה מוגדרים
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. טבלת מחוזות (Domains) עם מנגנון אישור מנהל מחקר
CREATE TABLE domains (
    domain_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    override_in_transition_sec INT NULL,
    override_inactivity_timeout_sec INT NULL,
    override_video_enabled BOOLEAN NULL,
    timer_approved_by_research_director VARCHAR(100) NULL, -- אישור מנהל מחקר
    timer_approval_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

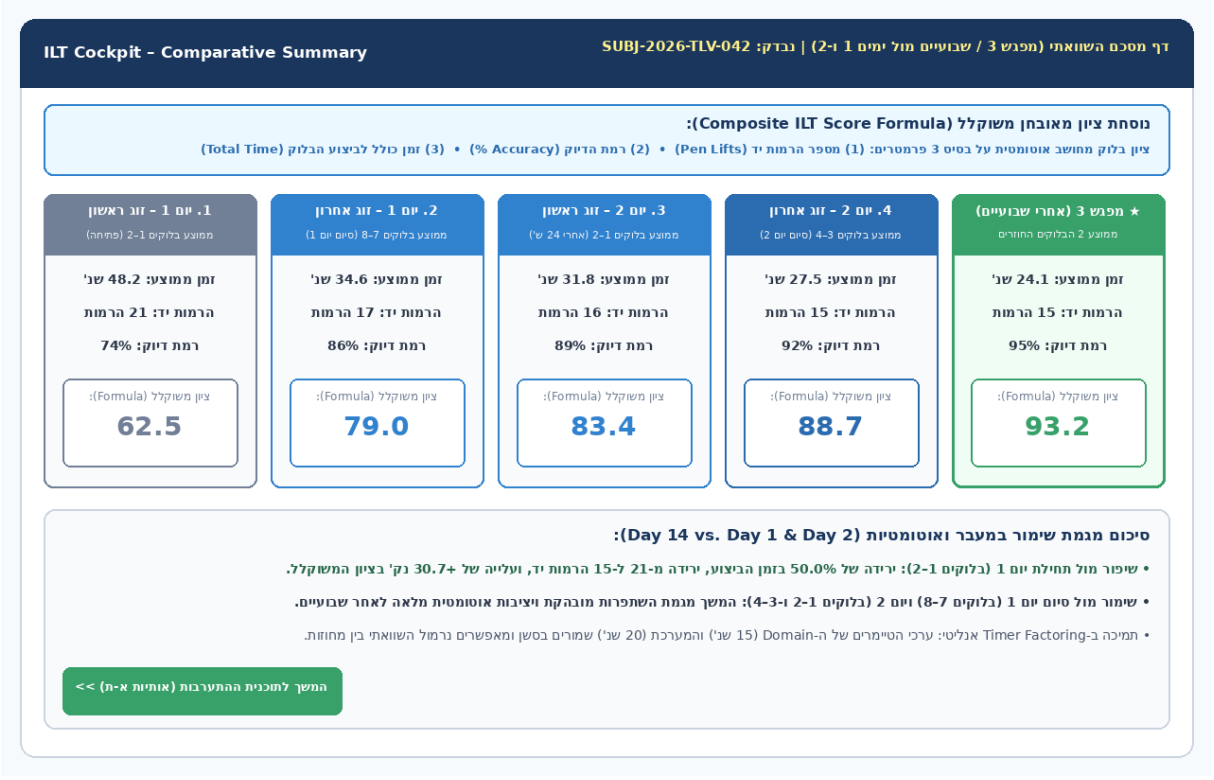
-- 4. טבלת סשנים מרכזית (שמירת 3 ציונים נפרדים כערכים ראשוניים)
CREATE TABLE sessions (
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_number BIGSERIAL UNIQUE,
    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id),
    school_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    grade_class VARCHAR(50) NOT NULL, -- מגן חובה ועד הכיתות הגבוהות ביסודי
    evaluator_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    assessment_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    examinee_alias VARCHAR(50) NOT NULL,
    examinee_initials VARCHAR(5) NOT NULL,
    student_language VARCHAR(5) DEFAULT 'he',
    session_stage VARCHAR(30) NOT NULL,
    is_charging_during_test BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- עבודה רציפה בזמן טעינה
    sys_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
```

```
    dom_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
    sys_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
    dom_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    warmup_row_passed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

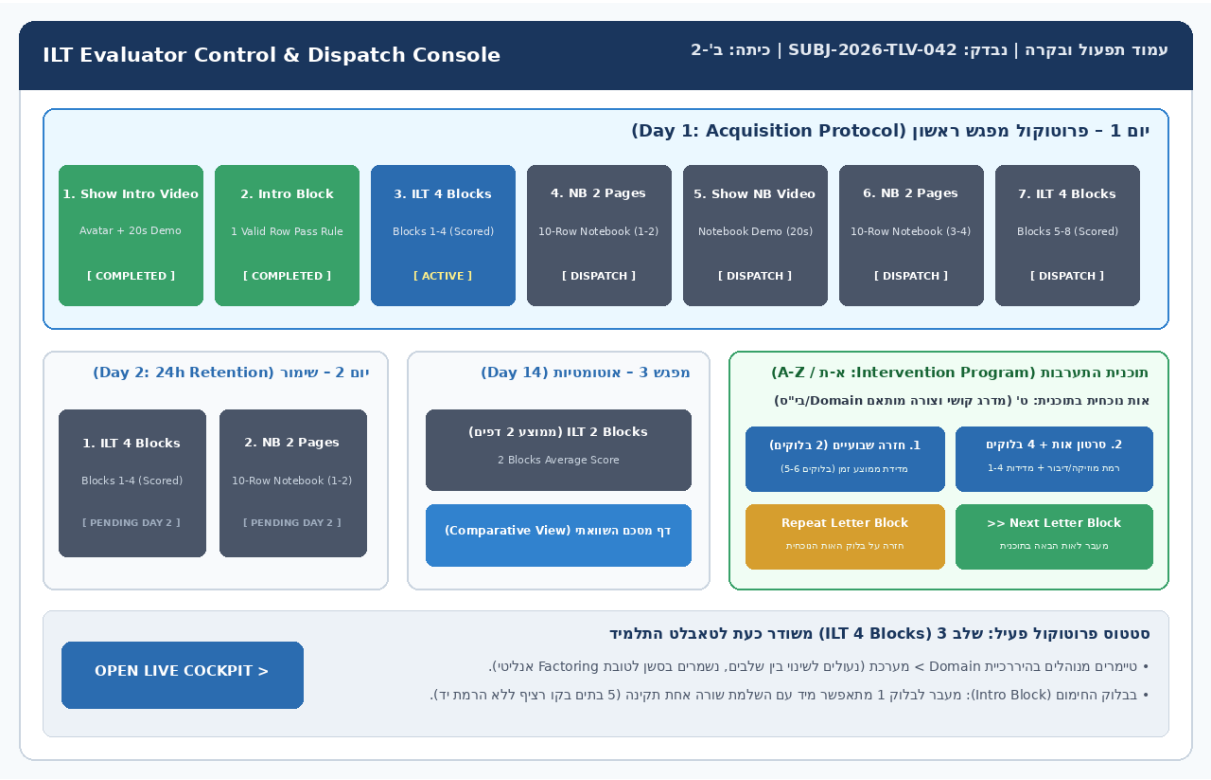
-- 5. טבלת תוצאות בלוקים (שמירה נפרדת של 3 המדדים: הרמות יד, דיוק, וזמן)
CREATE TABLE session_blocks (
    block_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    block_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    block_index INT NOT NULL,
-- 3 המדדים הקליניים העצמאיים (הנחיית פרופ' אסתי עדי-יפה)
    pen_lifts_count INT NOT NULL,          -- מדד 1: הרמות יד
    accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,    -- מדד 2: אחוז דיוק
    total_duration_ms INT NOT NULL,        -- מדד 3: משך זמן כולל תיקון
    composite_score NUMERIC(6,2) NULL,     -- אינדיקטור משוקלל משני
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3. ארכיטקטורת מנוע התבניות והשוואת 3 המדדים בדף המסכם

- ארכיטקטורת הדף המסכם ההשוואתי (3 **Distinct Metric Tracks**): הדף המסכם מציג בכל אחד מ-5 כרטיסי ההשוואה 3 ערכים נפרדים ובולטים: מספר הרמות היד, אחוז הדיוק, ומשך הזמן הכולל, ומאפשר לצוות המחקר לבחון את דפוס הקונסולידציה של כל מדד בפני עצמו (מהירות מול איכות מול מקוטעות).
- מנוע **DTW** להערכת כתיבה חופשית בשורה 3: חישוב ציון דמיון צורני מול דגם וקטורי מנורמל בבסיס הנתונים עבור כל אחת מאותיות תוכנית ההתערבות.



איור 1: ארכיטקטורת הדף המסכם ההשוואתי בקוקפיט המאבחן המציג 3 מדדים נפרדים



איור 2: ארכיטקטורת עמוד הבקרה והזנקת שלבי תוכנית ההתערבות